

**CONTRÔLE CONTINU DE STATISTIQUE-PROBABILITÉ****Durée : 02h00****Questions à choix multiples. (10pts)** .Choisissez la bonne réponse.**1-Une base de sondage est :**

- a- une liste de toutes les unités qui constituent la population sans omissions, ni répétition**
- b-une liste de certaines unités constituant la population sans omissions, ni répétition**
- c-une liste obtenue après avoir attribué à chaque unité statistique de la population un nombre unique et prélever ensuite par tirage au sort**
- d-une liste des éléments obtenue lors de la numérotation de ceux-ci après tirage au sort**

2-Un échantillonnage aléatoire est :

- a-une façon de sélectionner les différents individus de la population**
- b-une opération qui consiste à attribuer à chaque unité statistique de la population un nombre unique et prélever ensuite par tirage au sort, n numéros constituant ainsi l'échantillon requis**
- c-une opération qui consiste à attribuer à chaque individu de la base de sondage au moins un nombre et prélever ensuite par tirage au sort, n numéros constituant ainsi l'échantillon requis**
- d- une opération qui consiste à attribuer à chaque individu de la base de sondage au moins un nombre et prélever ensuite par tirage au sort, n numéros constituant ainsi l'échantillon requis**

3-Dans un tirage sans remise :

- a-les unités tirées successivement ou ensemble et sont systématiquement remises dans la population**
- b- les unités tirées successivement ou ensemble ne sont pas remises dans la population**
- c- Chaque unité figure au moins une fois dans l'échantillon.**

d- La composition de la base de sondage ne varie donc pas à chaque tirage

4-Dans un tirage avec remise :

a-chaque unité figure au plus une fois dans l'échantillon

b- les compositions de la base de sondage varient d'un échantillon à un autre

c-si chaque unité est tirée au hasard, alors elle n'est pas remise dans la population

d- chaque unité tirée au hasard dans la base de sondage est remise à la population avant qu'une autre unité soit tirée

5-On parle de disposition sans répétition lors qu'un élément figure:

a-au moins une fois

b-moins d'une fois

c-au plus une fois

d-environ une fois

6-On parle de disposition avec répétition lors qu'un élément figure :

a- au plus une fois

b-au moins une fois

c-pas plus d'une fois

d-pas moins d'une fois

7- La capacité théorique du réseau téléphonique dans un pays, sachant qu'un numéro d'appel est constitué de 9 symboles, sachant qu'un numéro de téléphone peut commencer par n'importe quel chiffre, est :

a- $\frac{10!}{9}$

b- 9^{10}

c- 10^9

d-aucune des trois réponses précédentes

8- EVINI AVOUMANE, MBEGUE MIMFEGUE et ABINA AMORO'O lancent chacun un dé à six faces. Combien y a-t-il de résultats possibles ?

a- A_3^6

b- C_6^3

c- A_6^3

d- 3^6

9-On considère le problème de la question 8 précédente. Combien y a-t-il de résultats où les points amenés sont tous différents ?

a- 201

b- 122

c- 216

d- 120

10- On jette 12 dés successivement. On appelle résultat une suite ordonnée de 12 points amenés. Combien de résultats où chaque face est amenée deux fois ?

a-7084400

b-6848440

c-7484400

d-7484400

Exercice 1. (10pts). Cet exercice contient des questions indépendantes les unes des autres.

1-Calculer l'espérance mathématique et la variance d'une variable aléatoire Y de loi normale, tel que $P(Y > -3) = 0,6915$ et $P(Y < 2) = 0,9772$.

2-Montrer que l'espérance d'une somme de deux variables aléatoires X et Y est égale à la somme des espérances :

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

3-Montrer que si on multiplie une variable aléatoire X par une constante a , il en est de même pour son espérance :

$$E(aX) = aE(X).$$

Suerta !